

苏王捷

本科生 | 北京大学工学院 | 北京大学

+86 188 6803 2449 | wsu0605@stu.pku.edu.cn

<https://github.com/csxq0605> | <https://csxq0605.github.io/>

研究兴趣

核心问题：如何将基础模型转化为持久智能体，使其能力能够跨模型、Harness 与领域被定义、迁移、检查和恢复？重点研究能力/策略与执行适配器的分离、长程状态与上下文、工具调用语义、多智能体协作、失败恢复和评测。

应用与拓展：以科学仿真和实验工作流为试验场，研究能够规划、执行、验证并复现有状态流程的智能体；进一步将同一组抽象拓展到具身智能，使多模态感知、世界模型与物理行动在部分可观测和安全约束下形成闭环。

教育背景

北京大学，理论与应用力学本科

2023.09 – 至今

北京大学，智能科学与技术双学位

2024.09 – 至今

• GPA: 3.818/4.0

• **核心课程：**数据结构与算法（100）、人工智能中的编程（100）、计算机视觉、概率与数理统计、数值分析、生成模型基础、智能机器人概论、可信机器学习、大规模语言模型与自然语言生成、图形学物理仿真。

科研经历

“AI+ 聚变能源”系列项目

本科生科研

2026.03 – 至今

北京大学工学院新奥技术创新中心 | 项目负责人：梁云峰老师、黄松芳老师

- **问题：**研究能够执行长程聚变能源模拟工作流的 AI Agent，使其覆盖任务规划、领域知识检索、工具执行、结果解释与迭代改进等环节。
- **实现：**以 Nexgent 作为实验型 Harness，通过 MCP 接入领域知识与模拟工具，利用专门智能体和显式工作流完成任务分解，并保存会话、检查点、权限决策与工具调用轨迹。
- **研究重点：**探索长上下文记忆的检索与恢复、长程任务的持续遵循与推进，以及权限门控与失败恢复机制，使科学实验运行保持状态一致、过程可审计、结果可复现。

北京大学燃烧实验室

本科生科研

2025.05 – 至今

项目负责人：陈正老师

- **研究背景：**围绕能源转换与推进中的基础燃烧问题，学习火焰动力学、化学反应动力学与传输过程，梳理着火、火焰传播与稳定、层流火焰速度等关键现象的物理机制。
- **当前工作：**面向多尺度燃烧过程，探索从守恒方程和化学反应机理出发构建数学表述，并研究以机器学习辅助关键物理量预测和复杂过程近似的可行路径。
- **方法关注：**比较机理模型与数据驱动模型的适用边界，重点关注物理一致性、可解释性、数据效率及跨工况外推能力，为后续开展燃烧科学中的物理—数据融合建模打基础。

实习经历

杭州元晰科技有限公司

AI Agent 开发实习生

2026.07 – 至今

系统：ManySelves——独立设计与实现的通用 Agent 能力基座

- **能力定义：**将智能体团队重新定义为可版本化的能力规约，而非固定应用或 Prompt 集合；Identity 契约声明角色、边界、输入输出与交接关系，Skill 文档编码可复用方法和验收标准，稳定运行时在无需领域化改写的前提下实现二者。
- **执行抽象：**从零独立完成系统设计与实现，以统一 Main Agent 协调任务级专业智能体，使其围绕项目本地知识、状态和制品工作；类型化状态、检查点、回滚、可恢复决策和显式复核边界，让长程行为可检查、可恢复。
- **研究基座：**以 FastAPI 仅暴露对话和任务提交，将模型/工具编排、状态演化与制品溯源保留在服务端，从而形成研究能力迁移、多智能体协作、记忆与恢复的受控平台，并面向科学工作流及未来具身任务复用。

项目经历

Nexgent: 科学工作流 Agent Harness 独立项目 2026.05 – 至今

- **问题:** 长程科学任务不能只依赖对话界面; 智能体需要接入领域工具、协调专门任务、从中断中恢复、暴露高风险操作并留下可追溯的实验记录。Nexgent 因此被开发为 “AI+ 聚变能源” 项目的实验型 Agent Harness。
- **系统:** 构建模型无关、前端无关的共享运行时, 同时服务 PyQt6 桌面工作区、Textual TUI 与无界面 CLI; 集成 38 个工具、MCP 工具自动桥接、多模型路由, 以及 pipeline、parallel、phase 三类子智能体/工作流编排。
- **科学工作流能力:** 实现渐进式上下文压缩、类型化项目/参考记忆、会话保存与恢复/分叉、检查点回滚、权限门控、生命周期 Hook、目标管理和后台任务, 为实验执行提供受控且可恢复的运行环境。

oh-my-opencode (现 oh-my-openagent) 开源贡献者 2026.05 – 至今

- **研究问题:** 探索哪些智能体行为应在 OpenCode、Codex、Pi、Claude Code 间保持不变, 而不应与单一 Harness 耦合; 提出单向依赖的 Core-Adapter DAG, 将可复用策略与 Hook、Provider 和界面副作用分离。
- **语义抽象:** 将智能体配置定义为零依赖核心, 将模型回退定义为会话级 idle/armed/exhausted 协议, 并注入可达性判断与日志接口, 把隐式错误处理转化为显式、可迁移、可测试的状态转移。
- **系统验证:** 通过重导出 Shim 兼容 40 余处原调用, 并验证清理、重激活、链耗尽与会话隔离等边界; 维护者确认该工作验证了包抽取方向, 随后转入其主导的 monorepo 重构, 为科学和具身后端复用 Harness 无关策略提供了实践路径。

Where Is My Codex (Flow Rescue) 课程项目 2026 春

- **物理系统:** 参与开发二维流体解谜游戏, 并基于 Python/Taichi 实现 Position-Based Fluids, 包含 Uniform Grid 邻域搜索、密度约束、地形碰撞以及 GPU/CPU 后端。
- **工程实践:** 完成 5 个可玩关卡与 Tiled 导入流程; 增加无界面测试和性能分析, 覆盖挖掘、碰撞、通道稳定性、目标收集、网格构建和约束求解。

Tiny PyTorch 课程项目 2024 秋

- **框架:** 构建 PyTorch 风格的张量与基于反向拓扑遍历的自动微分引擎, 实现核心算子、全连接层、卷积、池化和 Softmax Loss, 支持 MLP/CNN 端到端训练。
- **加速:** 以 C++/CUDA 实现张量存储、数据迁移、自定义 Kernel 与 cuBLAS 计算并提供 Python 绑定; 在 MNIST 上训练模型并比较单 GPU 与 DataParallel 流程。

荣誉奖项

- 本科生国家奖学金、北京大学三好学生 (2025)
- 全国大学生数学建模竞赛北京赛区二等奖 (2025)
- 北京大学学习优秀奖、三等奖学金 (2024)
- 北京市大学生数学竞赛一等奖 (2024)

能力与技能

编程语言: Python、C/C++、CUDA、MATLAB、LaTeX、CMake、Taichi

工具与框架: PyTorch、PyQt6、Git、Linux、Scikit-learn、Jupyter、OpenFOAM

语言能力: 中文 (母语); 英语 (CET-6: 613)